UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electromecánica

GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

CAPÍTULO 6

Máquinas de Inducción — Análisis Avanzado

Simulación Computacional con Python / SciPy

Materia:	Máquinas Eléctricas II
Cátedra:	Ing. Rodolfo — Titular
Herramienta:	Python 3 · NumPy · SciPy · Matplotlib
Máquina base:	20 HP, 220 V, 60 Hz, 4 polos
Año:	2026

Introducción General

Este cuadernillo reúne **cuatro prácticas de simulación** sobre el comportamiento avanzado de las máquinas de inducción trifásica y monofásica. Cada práctica parte del modelo matemático en ecuaciones de estado (espacio de estados), implementado en Python, y sigue la secuencia: *marco teórico* → *ecuaciones* → *código* → *resultados gráficos* → *análisis*.

La máquina de referencia para todas las simulaciones es un motor de inducción **20 HP, 220 V L-L, 60 Hz, 4 polos** cuyos parámetros se encuentran en el archivo **p20hp.py**.

N°	Práctica	Modelo	Archivo Python
1	Marco de Referencia Estacionario	qd0 estacionario (5 estados)	S1_stationary_frame.py
2	Respuesta al Escalón de Tensión	Marco síncrono (5 estados)	S4STP_step_response.py
3	Carga Desequilibrada	qd0 estacionario + cargas no lin.	S5B_unbalanced_load.py
4	Motor Monofásico	Dos campos giratorios	S6_single_phase.py

Parámetros de la Máquina de Referencia (p20hp.py)

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia nominal	Sb	14 920	VA
Tensión nominal (L-L)	Vrated	220	V
Frecuencia	frated	60	Hz
Polos	P	4	—
Deslizamiento nominal	srated	0.0287	pu
Velocidad nominal	Nrated	1 748.3	rpm
Resistencia estátor	rs	0.1062	Ω
React. dispersión estátor	xls	0.2145	Ω
React. dispersión rotor	x'lr	0.2145	Ω
Resistencia rotor referida	r'r	0.0764	Ω
Reactancia magnetizante	xm	5.8339	Ω
Inercia	J	2.8	kg·m²

PRÁCTICA 1

Marco de Referencia Estacionario (S1)

1.1 Objetivo

Simular el motor de inducción trifásico en el **marco de referencia estacionario (qd0)**. Observar la dinámica de flujos, corrientes y torque ante la aplicación de una carga del 50 % del valor nominal en t = 0.8 s.

1.2 Marco Teórico

Las ecuaciones de estado de la máquina de inducción en el marco estacionario (velocidad del marco $\omega = 0$) son:

$$d\psi_{qs}/dt = \omega b \cdot [v_{qs} + (rs/xls)\cdot(\psi_{mq} - \psi_{qs})]$$

$$d\psi_{ds}/dt = \omega b \cdot [v_{ds} + (rs/xls)\cdot(\psi_{md} - \psi_{ds})]$$

$$d\psi'_{qr}/dt = \omega b \cdot [(\omega r/\omega b)\cdot\psi_{dr} + (r'r/x'lr)\cdot(\psi_{mq} - \psi'_{qr})]$$

$$d\psi'_{dr}/dt = \omega b \cdot [-(\omega r/\omega b)\cdot\psi_{qr} + (r'r/x'lr)\cdot(\psi_{md} - \psi'_{dr})]$$

$$d\omega r/dt = [Te - Tmecan] / (2\cdot H\cdot\omega b) \text{ con } Te = (3P/4\omega b)\cdot(\psi_{qs}\cdot i_{ds} - \psi_{ds}\cdot i_{qs})$$

donde $\psi_{mq} = xM\cdot(\psi_{qs}/xls + \psi'_{qr}/x'lr)$ es el flujo magnetizante en eje q, y $xM = (1/xm + 1/xls + 1/x'lr)^{-1}$.

1.3 Condiciones de Simulación

Variable	Valor
Tiempo de simulación	1.5 s
Solver	RK45 (SciPy)
rtol / atol	1×10■■ / 1×10■■
Carga aplicada	50 % del nominal en t = 0.8 s
Condición inicial	Estado estacionario en deslizamiento nominal

1.4 Fragmento de Código Clave

```
# Flujos magnetizantes
psi_mq = xM * (psi_qs/xls + psi_qr/xplr)
psi_md = xM * (psi_ds/xls + psi_dr/xplr)
# Corrientes de estátor
iqs = (psi_qs - psi_mq) / xls
ids = (psi_ds - psi_md) / xls
# Torque electromagnético
Te = Tfactor * (psi_qs*ids - psi_ds*iqs) # Tfactor = 3P/(4*wb)
# Derivada de velocidad
dwr_wb_dt = (Te - Tmech) / (2 * H * wb)
```

1.5 Resultados

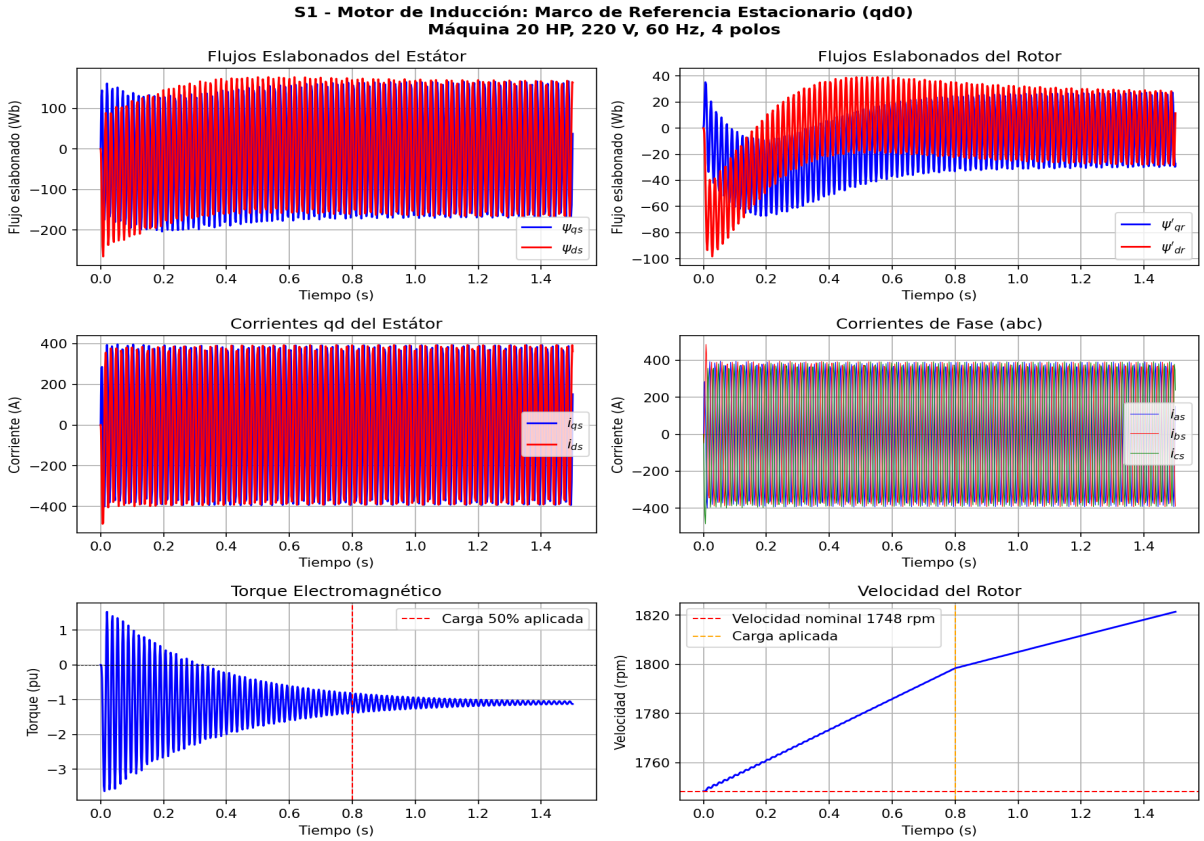

Figura 1.1 — S1: Flujos qd (estátor y rotor), corrientes qd y de fase abc, torque electromagnético y velocidad. La carga del 50% se aplica en t=0.8 s.

1.6 Análisis y Preguntas

1 ¿Por qué los flujos de estátor son sinusoidales mientras que los de rotor parecen casi constantes a régimen?

2 Identifique el transitorio de torque al aplicar la carga. Estime el tiempo de establecimiento.

3 ¿Cómo cambia la velocidad en estado estacionario con la carga? Calcule el nuevo deslizamiento.

4 Verifique que la transformación qd0 → abc produce corrientes trifásicas equilibradas.

5 Modifique el código para aplicar una carga del 100 % en t = 1.0 s. ¿Qué ocurre?

PRÁCTICA 2

Respuesta al Escalón de Tensión (S4STP)

2.1 Objetivo

Analizar la **respuesta dinámica del motor ante un escalón de tensión** en el marco de referencia síncrono ($\omega e = \omega b$). En t = 1.0 s se incrementa la tensión v_{qs}^{e} en 1 V sobre el valor nominal, con el motor funcionando a carga nominal (Tmecan = Tb).

2.2 Marco Teórico

En el marco síncrono, las ecuaciones se transforman con $\theta = \omega e \cdot t$. Los términos de velocidad de giro del marco generan **acoplamientos cruzados**:

$$d\psi_{qs}^{e}/dt = \omega b \cdot [\psi_{mq}^{e} + (\omega e/\omega b) \cdot \psi_{ds}^{e} + (rs/xls) \cdot (v_{qs}^{e} - \psi_{qs}^{e})]$$

$$d\psi_{ds}^{e}/dt = \omega b \cdot [\psi_{md}^{e} - (\omega e/\omega b) \cdot \psi_{qs}^{e} + (rs/xls) \cdot (v_{ds}^{e} - \psi_{ds}^{e})]$$

$$d\psi'_{qr}^{e}/dt = \omega b \cdot [(\omega r - \omega e)/\omega b \cdot \psi_{dr}^{e} + (r'r/x'lr) \cdot (\psi_{mq}^{e} - \psi'_{qr}^{e})]$$

El sistema es **rígido (stiff)** a alta frecuencia, por lo que se usa el solver **Radau** (equivalente al ode15s de MATLAB).

2.3 Perturbación Aplicada

Instante	v_{qs}^e	v_{ds}^e	Carga
0 ≤ t < 1.0 s	Vm (nominal)	0 V	Tb (nominal)
t ≥ 1.0 s	Vm + 1 V	0 V	Tb (nominal)

2.4 Fragmento de Código

```
def voltage_input(t):
vqse = Vm if t < 1.0 else Vm + 1.0 # escalon
vdse = 0.0 # eje d tierra
return vqse, vdse

# Solver stiff (equivalente ode15s de MATLAB)
sol = solve_ivp(model, [0, tstop], y0,
method='Radau', rtol=1e-6, atol=1e-6)
```

2.5 Resultados

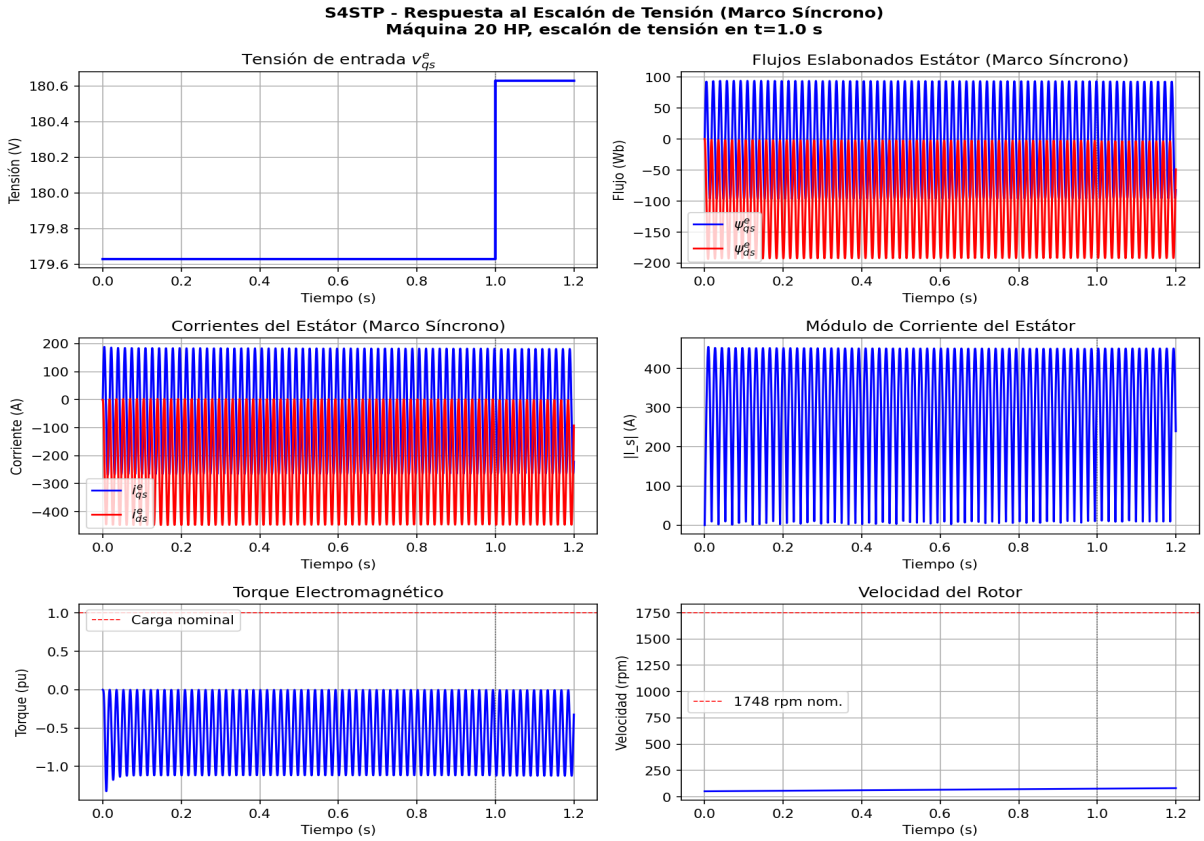

Figura 2.1 — S4STP: Tensión de entrada, flujos qd en marco síncrono, corrientes, módulo de corriente, torque y velocidad. La línea punteada vertical marca el escalón en t=1 s.

2.6 Análisis y Preguntas

1 Compare la magnitud del transitorio de torque con la práctica 1. ¿Cuál genera mayor perturbación?

2 ¿Por qué el módulo de corriente es prácticamente constante antes del escalón?

3 Identifique el tiempo de establecimiento (±2%) del torque después del escalón.

4 En el marco síncrono, ψ_{ds}^{e} está alineado con el vector de tensión. ¿Qué implica esto para el control vectorial?

5 ¿Qué sucedería si el escalón fuera de –1 V en lugar de +1 V? Modifique el código y analice.

PRÁCTICA 3

Motor de Inducción con Carga Desequilibrada (S5B)

3.1 Objetivo

Estudiar el efecto de una **carga no lineal desequilibrada** (tipo rectificador monofásico en cada fase con resistencias distintas) sobre las corrientes de fase, el torque y la velocidad del motor.

3.2 Marco Teórico

Cuando las cargas son desiguales por fase, el motor experimenta componentes de **secuencia negativa** que generan un campo magnético en sentido contrario al de giro, produciendo:

1 Corrientes desequilibradas en las tres fases (distintas amplitudes RMS).

2 Torque electromagnético con rizado a doble frecuencia ($2\omega e$).

3 Calentamiento diferencial en los devanados.

Las cargas se modelan como resistencias no lineales con signo (aproximación de rectificador):

$$v_{carga,a} = sgn(i_{as})\cdot|i_{as}|\cdot Ra \ (Ra=10\ \Omega),\ v_{carga,b} = sgn(i_{bs})\cdot|i_{bs}|\cdot Rb \ (Rb=15\ \Omega),$$
$$v_{carga,c} = sgn(i_{cs})\cdot|i_{cs}|\cdot Rc \ (Rc=12\ \Omega)$$

3.3 Cargas por Fase

Fase	Resistencia de carga	Relación con Rb
A	Ra = 10 Ω	Base (más liviana)
B	Rb = 15 Ω	50 % mayor que Ra
C	Rc = 12 Ω	20 % mayor que Ra

3.4 Fragmento de Código

```
# Corrientes de fase desde qd
ias = iqs
ibs = -(iqs + sqrt(3)*ids) / 2 # Clarke inversa
ics = -(iqs - sqrt(3)*ids) / 2
# Tension terminal = Vfuente - caida en carga
vas = Vm*cos(wb*t) - sign(ias)*|ias|*Ra
# Transformacion abc → qd para las ecuaciones de estado
vqs = (2/3)*(vas - (vbs+vcs)/2)
vds = (vcs - vbs) / sqrt(3)
```

3.5 Resultados

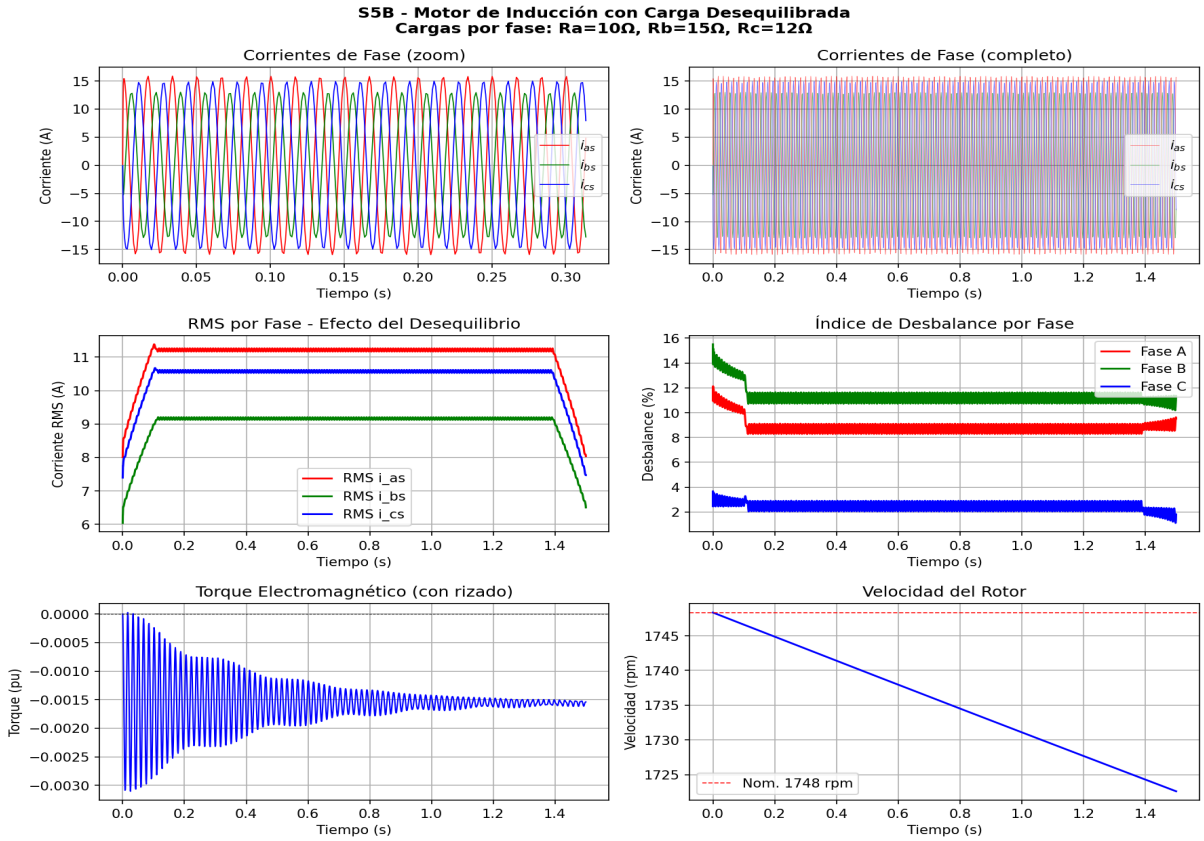

Figura 3.1 — S5B: Corrientes de fase en zoom y tiempo completo, RMS por fase (efecto del desequilibrio), índice de desbalance porcentual, torque con rizado y velocidad.

3.6 Análisis y Preguntas

1 Mida el índice de desbalance de corriente en estado estacionario: ID = max(|Ii – Iprom|) / Iprom × 100 %.

2 ¿El desequilibrio aumenta o reduce la velocidad promedio respecto a una carga equilibrada equivalente?

3 Identifique el rizado del torque electromagnético. ¿A qué frecuencia oscila?

4 Si el motor tiene una capacidad térmica asignada, ¿qué fase falla primero?

5 Modifique el código para que las tres cargas sean iguales (Ra=Rb=Rc=12 Ω) y compare.

PRÁCTICA 4

Motor de Inducción Monofásico (S6)

4.1 Objetivo

Comprender el funcionamiento del **motor de inducción monofásico** mediante la **teoría de los dos campos giratorios**, y comparar su curva torque-velocidad con la del motor trifásico equivalente.

4.2 Marco Teórico

Un motor monofásico crea un **campo magnético pulsante** que se descompone en dos campos circulares de igual amplitud y sentidos opuestos (Chapman, Chapman, Cap. 10):

$$T_{neto}(s) = T_{directo}(s) - T_{inverso}(2-s)$$

donde cada componente sigue el modelo del circuito equivalente con la mitad de los parámetros magnetizantes.

El torque neto en s=1 (rotor parado) es **CERO**, lo que explica por qué el motor monofásico no arranca solo y necesita un devanado auxiliar o condensador de arranque.

4.3 Parámetros Modificados

Componente	Parámetro	Valor (Ref. 20 HP)
Campo directo	xm_directo	xm / 2 = 2.917 Ω
Campo inverso	xm_inverso	xm / 2 = 2.917 Ω
Estátor	r1, x1	rs = 0.1062 Ω, xls = 0.2145 Ω
Rotor (ref.)	r'2(s)	r'r / s = 0.0764/s Ω

4.4 Expresión del Torque por Campo

1. Para campo directo (slip = s): $Z_f = r'r/s + jx'lr$; $Z_m = jxm/2$
2. Para campo inverso (slip = 2–s): misma expresión con (2–s)
3. Corriente: $I_2 = I_1 \cdot Z_m / (Z_r + Z_m)$
4. Torque: $T = |I_2|^2 \cdot r'r/s / \omega mb$

4.5 Código del Modelo Analítico

```
def torque_component(slip):
Zf = complex(rpr/slip, xplr) # impedancia rotor
Zm = complex(0, xm/2) # mitad del xm
Z_branch = Zf*Zm / (Zf + Zm) # paralelo
I1 = Vm / (complex(rs,xls) + Z_branch)
I2 = I1 * Zm / (Zf + Zm)
return abs(I2)**2 * (rpr/slip) / wbm

# Torque neto por los dos campos
```

```
T_net = T_forward(s) - T_backward(2-s)
```

4.6 Resultados

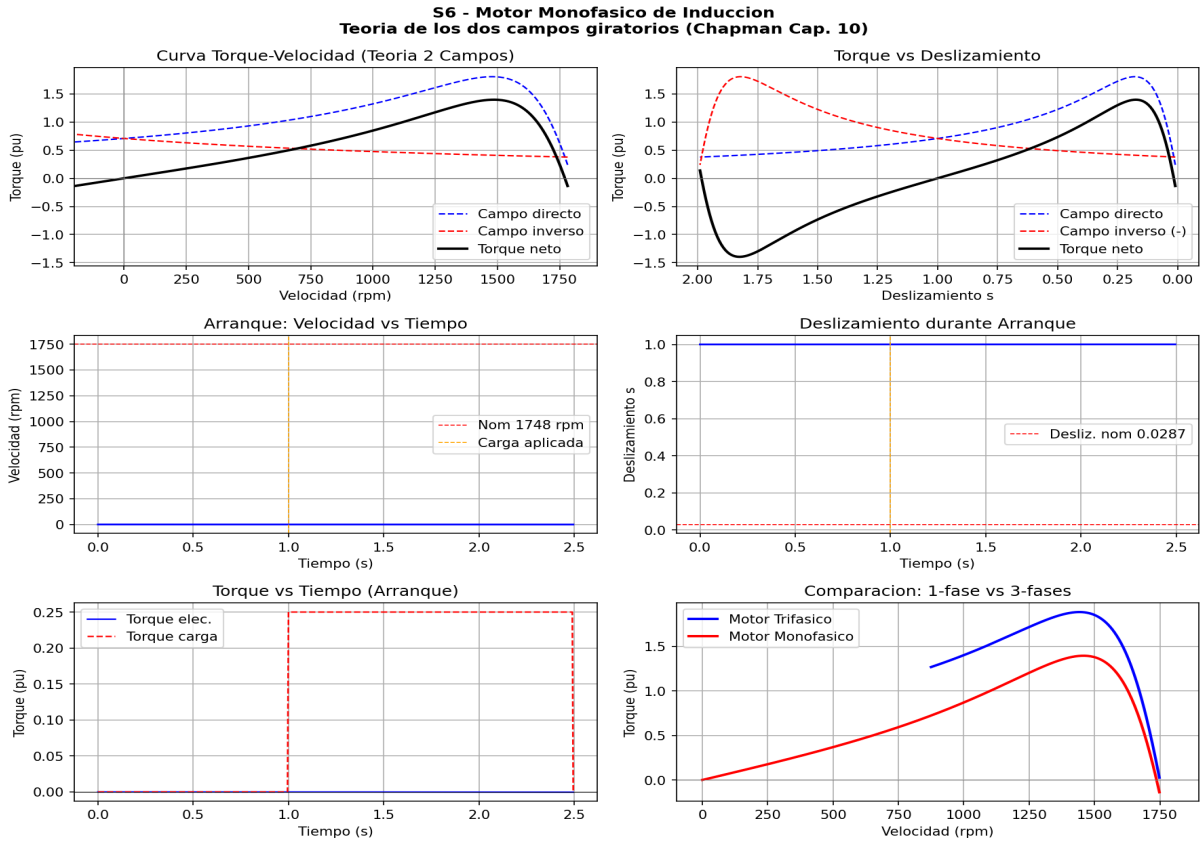

Figura 4.1 — S6: Curva torque-velocidad por campos y neta; torque vs deslizamiento; velocidad durante arranque; deslizamiento; torque dinámico; comparación 1-fase vs 3-fases.

4.7 Análisis y Preguntas

1 ¿En qué punto de la curva T vs s el motor es estable? ¿Por qué?

2 Compare el torque máximo del motor monofásico con el trifásico de los mismos parámetros.

3 ¿Qué ocurre si el motor se frena hasta s=1 durante la operación?

4 Calcule la velocidad de régimen para una carga del 25 % del torque nominal.

5 Proponga una estrategia de arranque (auxiliar capacitivo). ¿Qué fase introduce el condensador?

Apéndice — Guía de Instalación y Uso

Instalación de dependencias:

```
pip install numpy scipy matplotlib
```

Ejecución de cada simulación:

```
cd /home/rodo/Maquinas/C6
python3 S1_stationary_frame.py # Practica 1
python3 S4STP_step_response.py # Practica 2
python3 S5B_unbalanced_load.py # Practica 3
python3 S6_single_phase.py # Practica 4
```

Estructura del Espacio de Estados (resumen)

Práctica	Estados	Solver	Tipo de sistema
S1 (estacionario)	ψqs, ψds, ψ'qr, ψ'dr, ωr/ωb	RK45	No lineal, ω-variable
S4STP (síncrono)	ψqse, ψdse, ψ'qre, ψ'dre, ωr/ωb	Radau	Rígido (stiff)
S5B (desequilibrio)	ψqs, ψds, ψ'qr, ψ'dr, ωr/ωb	Radau	No lineal, cargas no lin.
S6 (monofásico)	Circuito eq. por campo	Analítico	Álgebra de fasores + ODE mecánica

Referencias

1 Chapman, S. J. — *Máquinas Eléctricas*, 5.ª ed. McGraw-Hill, 2012.

2 Krause, P. C. et al. — *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. IEEE Press, 2013.

3 SciPy documentation — solve_ivp: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html

4 Archivos fuente: /home/rodo/Maquinas/C6/ (Python + MDL originales)